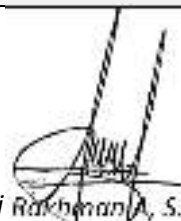




UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF- IFKB2242

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Pemrograman Web II	IFKB2242	3	5	1 Oktober 2023
Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan		
 R. Yadi Rahmawan A, S.T., M.Kom	 R. Yadi Rahmawan A, S.T., M.Kom.	 Budiman, S.T., M.Kom		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 4. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 5. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi		
	CP-MK	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman server side berbasis web, dasar-dasar PHP dan mampu melakukan instalasi software aplikasi pendukung. 2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Kondisi dan Perulangan pada PHP 3. Mahasiswa mampu melakukan penanganan form, penyimpanan dan pengambilan nilai variabel.		

--	---

	2. Luke Welling & Laura thomson, PHP and Mysql Web Development (5th Edition), Addison-Wesley Professional (2016) 3. Robin Nixon, Learning PHP, MySQL & Javascript: With jQuery, CSS & HTML, O'Reilly Media (2014) 4. Jay Blanchard, Applied jQuery Develop and Design, Peachpit Press (2012) 5. https://www.codeigniter.com/user_guide/	
	Pendukung:	
	1. https://www.w3schools.com/php/default.asp 2. http://php.net/ 3. https://www.codeigniter.com/userguide3/tutorial/index.html 4. https://www.tutorialspoint.com/codeigniter/index.htm 5. You Don't Know JS: Up & Going oleh Kyle Simpson (2020) 6. The Pragmatic Programmer: 20th Anniversary Edition oleh Andrew Hunt dan David Thomas (2021) 7. Modern JavaScript: Develop and Design Applications with ES6+ and Beyond oleh Larry Ullman (2022)	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Visual Studio Code	Laptop/PC, LCD Projector, Whiteboard, Alat tulis
Tim Dosen	-	
Mata Kuliah Prasyarat	Pemrograman Web 1	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa pemrograman merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mahasiswa mampu: a. Menjelaskan konsep pemrograman berbasis WEB b. Menjelaskan perbedaan aplikasi berbasis web dan desktop c. Menjelaskan teknik pemrograman PHP d. Menggunakan tools yang diperlukan e. Menggunakan variabel PHP	Ketepatan dalam: a. Menjelaskan paradigma pemrograman berbasis WEB, perbedaan Web vs Desktop dan arsitektur web b. Instalasi Tools dan menggunakan variabel dalam teknik pemrograman PHP	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : ● Tanya jawab	● Kuliah Praktikum, Diskusi dan Penyelesaian Studi Kasus ● TM; 2x50 = 100 menit ● BT; 2x60 = 120 menit ● BM; 2x60 = 120 menit	Pengenalan pemrograman server side berbasis web, dasar-dasar PHP a. Paradigma Pemrograman berbasis WEB b. Web vs Desktop c. Arsitektur Web d. Tools yang digunakan e. Dasar-dasar Pemrograman PHP ● Sequential Programming ● Modular Programming ● Penggabungan PHP dengan HTML ● Variabel PHP	5%
2	Mahasiswa mampu: a. Menjelaskan konsep struktur kontrol dan perulangan yang ada pada syntax PHP	Ketepatan dalam: a. Menjelaskan Statements dalam PHP dan model Loops dalam PHP	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : ● Tanya jawab	● Presensi ● Cooperative Learning ● TM; 2x50 = 100 menit	Struktur kontrol dan perulangan PHP a. If Statements b. Code Blocks c. Else Statements d. Elseif Statements e. Switch Statements	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Membedakan masing-masing teknik dan mengimplementasikan pada kasus programming	Mengimplementasikan dalam kasus programming		● BT; 2x60 = 120 menit ● BM; 2x60 = 120 menit	f. Melakukan Komparasi Statements g. While Loops h. For dan Foreach Loops i. Do.. While Loops Implementasi dalam kasus untuk Statements dan Loops	
3	Mahasiswa mampu: a. Memanipulasi inputan form dengan menggunakan PHP b. Melakukan manipulasi file dengan PHP c. Menyimpan inputan form kedalam file.	Ketepatan dalam: Memanipulasi form dan file menggunakan PHP	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : ● Tanya jawab	● Presensi ● Cooperative Learning ● TM; 2x50 =100 menit ● BT; 2x60 = 120 menit ● BM; 2x60 = 120 menit	Penanganan Form, penyimpanan dan pengambilan nilai variabel a. Manipulasi Input Form dengan PHP ● Get, Post dan Request Method b. Menyimpan Inputan Form ke dalam File c. Implementasi dalam Kasus	5%
4	Mahasiswa mampu: a. Memanipulasi variabel array b. Memanipulasi string Mengimplementasikan array dan string dalam penyusunan produk aplikasi	Ketepatan dalam: Menggunakan array dan manipulasi string dalam penyusunan produk aplikasi	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : ● Tanya jawab	● Presensi ● Cooperative Learning ● TM; 2x50 =100 menit	Penggunaan Array dan Manipulasi String a. Pengenalan Array b. Index Numerik dan Asosiatif c. Array Multidimensi	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				- BT; 2x60 = 120 menit - BM; 2x60 = 120 menit	d. Sorting dan pemanggilan array e. Formatting Strings f. Joining & Splitting g. Functions String	
5	Mahasiswa mampu: a. Memahami konsep perintah DML, DDL dan DCL pada DBMS Menggunakan perintah DML, DDL dan DCL pada kasus manajemen database.	Ketepatan dalam: a. Memahami perintah-perintah DML, DDL dan DCL dalam konsep RDBMS Menggunakan sql syntax	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Tanya jawab	- Presensi - Cooperative Learning - TM; 2x50 =100 menit - BT; 2x60 = 120 menit - BM; 2x60 = 120 menit	DBMS MySQL a. Review MySQL b. DDL c. DML DCL	5%
6,7	Mahasiswa mampu: a. Memahami langkah untuk mengkoneksikan basis data dengan teknik PDO pada PHP Memahami langkah menampilkan relasi data pada basis data dengan PHP	Ketepatan dalam: a. Melakukan koneksi basis data dengan PDO b. Melakukan operasi CRUD dengan PDO c. Menampilkan data dari basis data dengan berbagai macam variasi Melakukan operasi relais basis data dengan PDO	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Tanya jawab	- Presensi - Cooperative Learning - TM; 2x50 =100 menit - BT; 2x60 = 120 menit - BM; 2x60 = 120 menit	PHP MySQL a. Koneksi dengan PDO b. Input data ke MySQL c. Tampil data dari MySQL d. Update dan hapus data e. Variasi tampilan data dalam tabel dan list Relasi basis data	10%
8	Ujian Tengah Semester					

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Mahasiswa mampu: a. Menjelaskan perbedaan statefull dan stateless pada aplikasi web b. Membedakan penggunaan cookies dan session dalam aplikasi web c. Membuat program yang memiliki otentikasi pengguna dengan menggunakan cookies dan session.	Ketepatan dalam: a. Memahami penggunaan cookies dan session b. Mengimplementasikan ke dalam proses Otentikasi user login	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : • Tanya jawab	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit	Session & Cookies untuk Otentikasi a. Konsep aplikasi statefull dan stateless b. Perbandingan Cookies dan Session c. Implementasi penggunaan Cookies & Session untuk otentikasi pengguna.	10%
10	Mahasiswa mampu: a. Menjelaskan konsep Object Oriented pada PHP b. Membuat aplikasi PHP dengan teknik Object Oriented c. Membuat class PHP untuk melakukan manipulasi basis data	Ketepatan dalam: a. Memahami dan menjelaskan konsep PHP Object Oriented b. Membuat aplikasi dengan PHP teknik Object Oriented	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : • Tanya jawab	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit	Object-Oriented PHP a. Konsep Object Oriented dalam PHP b. Syntax Object Oriented dalam PHP Implementasi Object Oriented untuk akses basis data	7,5%
11	Mahasiswa mampu: a. Menjelaskan konsep MVC / HMVC	Ketepatan dalam: a. Memahami dan menjelaskan konsep MVC / HMVC	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test :	• Presensi • Cooperative Learning	MVC / HMVC a. Konsep MVC dalam PHP	7,5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	b. Membuat aplikasi PHP dengan teknik MVC / HMVC Menjalankan perintah DML MySQL dengan PHP menggunakan teknik MVC / HMVC	Membuat aplikasi dengan teknik MVC / HMVC	Tanya jawab	- TM; 2x50 = 100 menit - BT; 2x60 = 120 menit - BM; 2x60 = 120 menit	b. Konsep HMVC dalam PHP Impelemntasi MVC / HMVC untuk CURD database	
12, 13,	Mahasiswa mampu: Menggunakan Library pada framework Codeigniter untuk membuat produk aplikasi	Ketepatan dalam: a. Menjelaskan Kelebihan dan kekurangan framework CI dalam PHP b. Menggunakan Framerok CI untuk pembuatan produk aplikasi.	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Tanya jawab	- Presensi - Cooperative Learning - TM; 2x50 = 100 menit - BT; 2x60 = 120 menit - BM; 2x60 = 120 menit	Framework Codeigniter a. Pengenalan Framework PHP dengan Ci b. Basic MVC c. Routing d. Form Validation e. Query Bulider Implementasi dalam pembuatan aplikasi	15%
14	Mahasiswa mampu: a. Memaparkan manfaat web service pada aplikasi modern b. Membuat program sederhana yang menyediakan antarmuka restfull c. Membuat program sederhana untuk mengonsumsi restfull	Ketepatan dalam memahami dan Membuat aplikasi dengan Web Service	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Tanya jawab	- Presensi - Cooperative Learning - TM; 2x50 = 100 menit - BT; 2x60 = 120 menit - BM; 2x60 = 120 menit	Web Service dengan restfull a. Konsep dan kegunaan Web Service pada aplikasi berbasis web b. Implementasi RestFull Web Service sederhana dengan PHP	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	web service dengan jQuery				c. Konsumsi Restfull Web Service dengan jQuery	
15	Mahasiswa mampu: - Menjelaskan langkah-langkah pembuatan aplikasi - Mengimplementasikan teknik yang dikuasai dalam proses penyusunan aplikasi - Mempresentasikan aplikasi yang telah dibuat.	Ketepatan dalam membuat aplikasi dengan PHP.	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Tanya jawab	- Presensi - Cooperative Learning - TM; 2x50 = 100 menit - BT; 2x60 = 120 menit - BM; 2x60 = 120 menit	Implementasi pembuatan produk Pembuatan project / produk secara utuh.	10%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pemrograman	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%
	UTS	30%

	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0